

校园消费生态智能访谈系统

一、项目章程

1. 项目背景与意义

- 现状痛点：**由于学校地处郊区，学生对校内商铺（食堂、711、肯德基、个体店等）依赖度极高。现有调研多为静态问卷，回收率低且无法捕捉深层诉求。
- 项目目标：**开发一个 24/7 在线智能体，通过自然语言与数百名学生进行深度沟通，获取高质量的消费反馈。
- 预期价值：**通过 AI 追问机制，将零散的吐槽转化为可落地的商铺改进建议，提升校园生活品质。

2. 项目范围与功能描述

核心功能：

- 多场景适配：**支持针对食堂菜品、便利店货架、干洗店时效等不同场景，通过配置 JSON 文件（如大纲与底层信息）灵活定制访谈逻辑和需收集的槽位 (Slots)。
- 深度追问：**利用 LLM 实时评估用户反馈的质量（明确/模糊），识别用户意图。当前提取信息不足时，触发预设的状态机逻辑进行自动深挖追问（如：“您觉得食堂贵是因为分量少还是定价高？”）。
- 自动汇总：**后端大模型根据整个访谈阶段收集到的结构化槽位数据，自动生成 Markdown 格式的综合消费满意度研判报告。
- 不包含范围：**本期项目不涉及商铺的直接投诉处理系统或退款功能。

3. 技术方案与关键技术

技术原理：基于大语言模型 (LLM) 的提示词工程 (Prompt Engineering)，结合定制化的有限状态机 (State Machine) 和信息槽位填充 (Slot Filling) 技术来精准控制对话。

- 核心架构：**采用轻量级的原生 Python 架构。基于 `Pydantic` 校验数据结构，使用自研的状态控制器 (`controller.py`) 和核心模型 (`models.py`) 严格管理对话流转（如：引导、深挖、偏题拉回、总结）。
- 模型接口：**使用标准的 OpenAI Python SDK 封装，无缝兼容并灵活调用主流国产大模型（如 DeepSeek、通义千问等）API 进行自然语言处理及意图研判。
- 前端交互：**采用 `Streamlit` 框架快速开发极简的纯 Web 聊天交互界面，学生无需下载应用，即点即用。

4. 成功标准与可行性

成功指标：

- 访谈完成率显著高于传统静态问卷。
- 能够从对话中提取出 3 条以上商铺之前未发现的具体经营问题。

可行性分析：

团队成员具备 Python 开发及前端经验，且市面上有成熟的开源 LLM 组件支持，状态机流转与界面渲染（Streamlit）技术路径清晰。

二、团队组织图与初步分工表

1. 团队组织架构图

项目的角色分配基于职能驱动，确保每个环节都有专人把控：

- 项目经理 (PM)**：负责整体进度、选题决策及文档提交。
- 产品负责 (PO)**：负责业务逻辑、访谈话术设计及竞品调研。
- 技术负责 (Dev)**：负责 LLM 接入、后端逻辑及原型开发。
- 测试负责 (QA)**：负责用户模拟、数据分析及成功标准验证。

2. 初步分工与任务明细表

成员	角色	负责的具体调研任务	预期产出
崔樱乐 钰	PM	项目目标、背景意义、问题描述及成功标准定义	调研简报 / PPT
柯瀚	产品负责	校园商铺现状调研、核心配置定义（大纲 JSON 与业务字段）	访谈逻辑脑图与配置文件
王前	技术负责	技术原理研究（LLM + Prompt）、状态机与对话流转逻辑设计	定制流转架构设计方案
李宗杭	技术负责	核心组件（Streamlit + Pydantic）选型与大模型 SDK 接入评估	技术架构草图与 API 原型
王甜甜	测试负责	用户行为模拟、数据分析方法调研、项目范围界定	测试用例与指标

3. 团队协作规范

为了保证项目高效推进，我们设定了以下工作准则：

- 沟通渠道**：主通讯工具为微信群，文档协作使用飞书/腾讯文档。
- 会议安排**：
 - 每周例会：每周四下午 16:00 进行（腾讯会议）。
 - Daily Scrum：每三天 20:00 在群内同步阶段进展与阻碍。
- 交付标准**：调研文档需结构清晰，引用数据需真实有效。
- 冲突解决**：若成员对技术路径有分歧，由技术负责提方案，最终由 PM 裁决。